スケボーアニメーション導入説明書

目次

[基本動作](#)

[=本ギミックを導入する前に=](#)

[導入手順](#)

[アクションメニュー](#)

[注意事項](#)

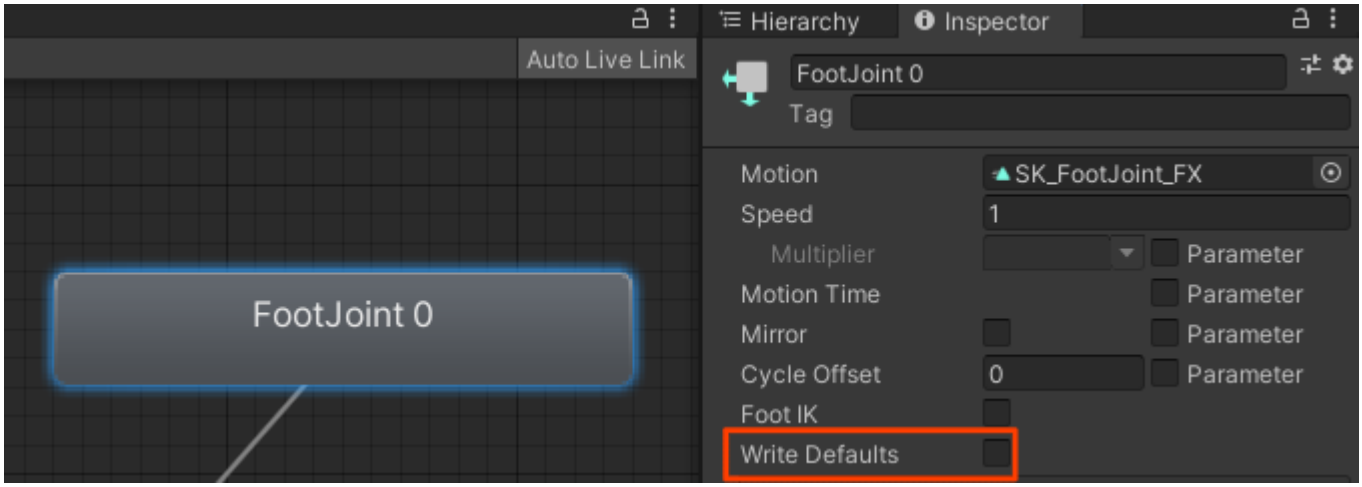
基本動作

●VRChatのアップデートによりデスクトップと全VRモードに対応しました。
●デスクトップでは立ちモーションを2種類ランダム再生します。
●立ちモーションは専用モーションです。
しゃがみ、伏せはVRChatのモーションを使用しています。
●前方へ走ると一定速度以上でスケートボードに飛び乗ります。
●スケートボードに乗っている時のジャンプモーションは3種類ランダムです。
●通常、スケートボードは左手に持ちます。
ボードは左手に持つ、背負うの2パターンに切り替えできます。
●スケートボードを非表示にすると、ボードに乗らずVRChatの走行モーションになります。
※ボードの非表示は立ち止まって切り替えてください。ボードに乗ったままだと降りてから反映されます。
●椅子に座った際の高さを調整できます。※デスクトップと3点VRのみ。
●ログイン、ログアウト、AFKモーションがあります。
デスクトップと3点VRはアバターロード後に自動でログインモーションするかを
切り替えられます。
ログアウトは最後まで再生すると、相手の視点では復帰しなくなります。アバターを切り替えるかリセットする事で復帰します。
●ジャンプモーションのON/OFFを切り替えられます。空中でも移動モーションを再生し続けます。※ボードに乗っている時はジャンプモーションは再生します。
●スケートボードのモデル単体はフォルダ「Skateboard_Model」にFBX、Texture、UnityPackageがあります。
次のページに続きます↓

★さらに導入手順後、任意で追加機能を設定する事で、以下の機能が使えます。
・ボードを手に持つ時に左右切替。さらにVRモードだとグリップする事で左右、背負うを切り替え機能の追加。
・足の裏にボードが張り付く設定の追加。フルトラッキング向け。
・ボードの着地や走行でのエフェクトを追加。

=本ギミックを導入する前に=

○全ての**Animator Controller**のステートは**Write Defaults**の設定をオフにしています。
導入の際にFXControllerにスケートボードのステートを混ぜる為、アバターに元々設定しているステートのWrite Defaultsがオンの場合、予期しない挙動になる可能性が非常に高いです。
Controllor内の Write Defaultsは必ずオンもしくはオフで統一をしてください。
ステートを一つずつ設定し直すか、有志が配布しているツール等をご利用ください。



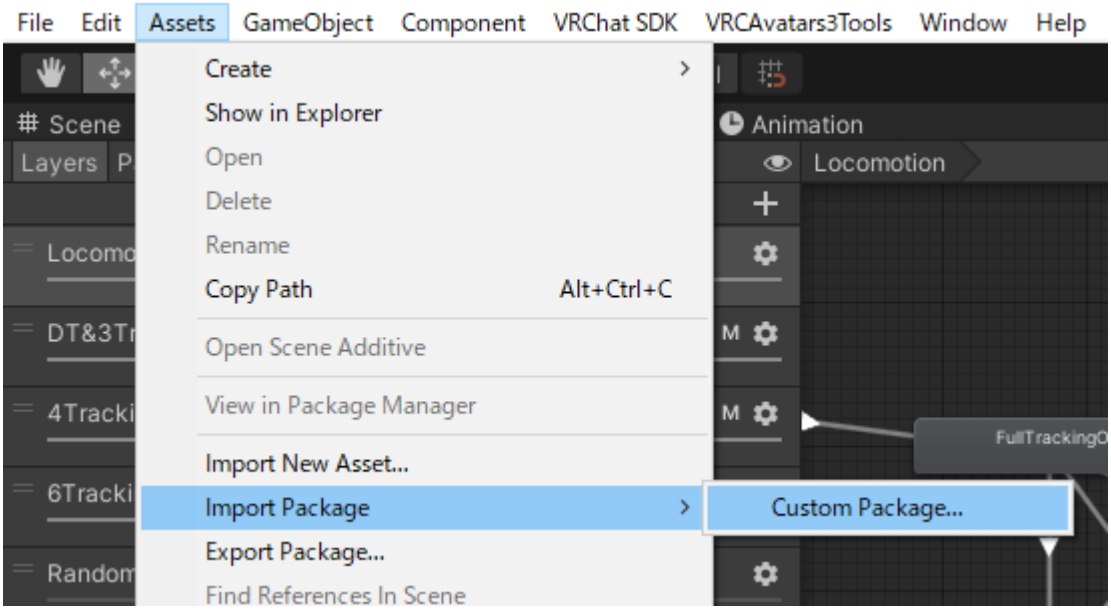
○メイン機能と追加機能があります。
本マニュアルではメイン機能の導入です。追加機能はメイン機能が導入できていることを確認してから導入しましょう。
追加機能は「追加機能導入説明書」から設定してください。

○導入を一部簡単にする為にがとーしょこらさんのツールを利用しています。
・**VRCAvatars3Tools**
https://gatosyocora.booth.pm/items/2207020
※2022/06/06 Ver1.1.2 を使用しています。
※Unity Packageに同梱しています。

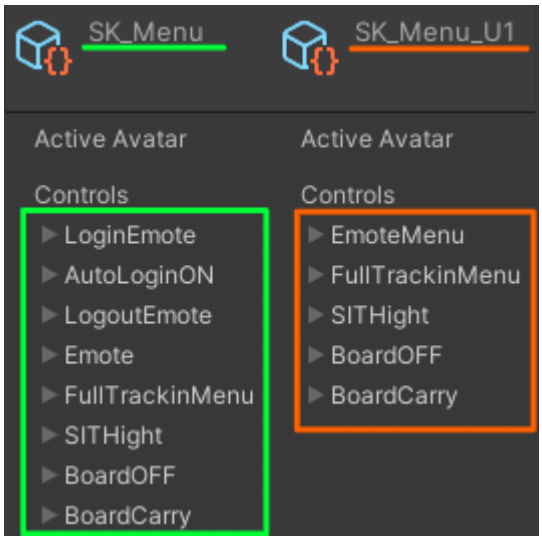
導入手順

導入内容は以下の通りです。
※既にアップデート前のバージョンで設定をしている場合も読み進めて下さい。
1.パッケージインポート→2.プレハブとモーションの位置合わせ
→3.4.Avatar DescriptorとExpressionsの設定→5.テストアップロード
→6.7.FXControllerとExpressionsをアバターへ合成

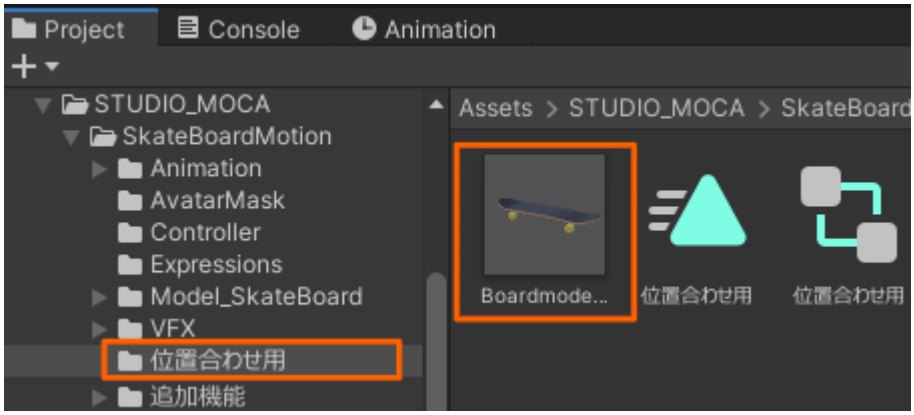
1.アバターのプロジェクトを開き、Import Package→Custom Package...から
UnityPackage「Skateboard Motion_U」をインポートします。
ツールとして後述の**VRCAvatars3Tools**も同時にインポートします。
※既にプロジェクト内にある場合は配布元でツールの更新履歴を確認して
最新にしてください。
2022/06/06 Ver1.1.2を使用しています。
https://gatosyocora.booth.pm/items/2207020

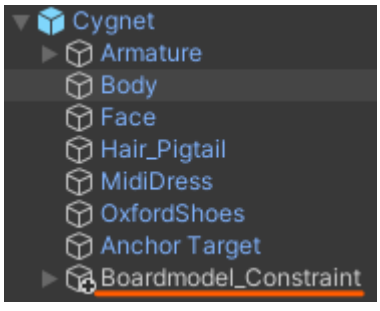


※アップデート前から以下の変更があります。
・Animationフォルダの追加「Run_OnBoard_Sync」ボード走りモーション。
・Controllerのアップデート追加「SK_Base_U1」「SK_Gesture_U1」
「SK_FX_U1」。
これに伴い、「SK_Base」「SK_Gesture」「SK_FX」は使用しません。
・Expressionsのメインメニュー「SK_Menu_U1」と
エモート全般「SK_EmoteMenu」の追加。
これに伴い、「SK_Menu」は使用しません。
・Expression ParametersのSK_Parameter更新で「RunKick：Bool」の追加。
・VFXフォルダとボード走行時のエフェクト追加。
・追加機能フォルダの追加。



2.Prefabの設定。※既に組み込み済みであれば3.のCnotroller設定に進みます。
プレハブはフォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation >
位置合わせ用の「Boardmodel_Constraint」を、
アバター直下に置き、Unpackしておきます。



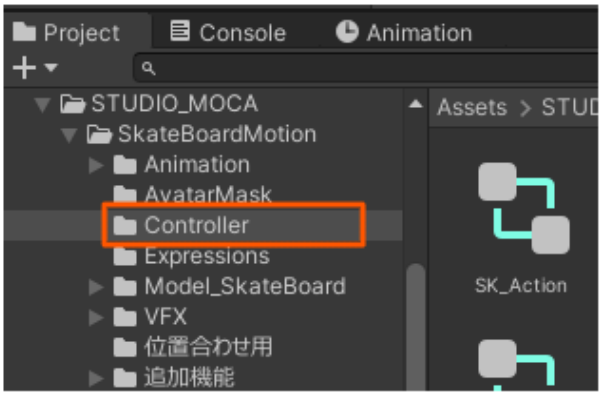


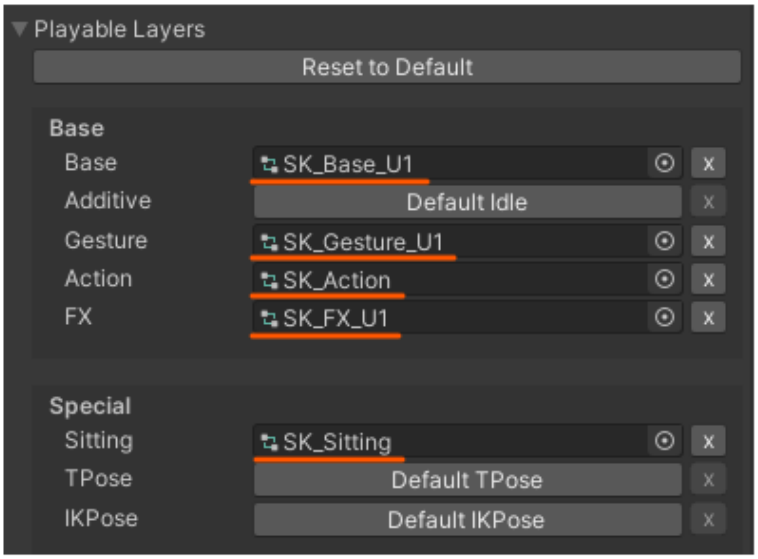
同梱している動画の「組み込み手順」でアバターにギミック設定と
モーションとの位置合わせをします。

次のページに続きます。

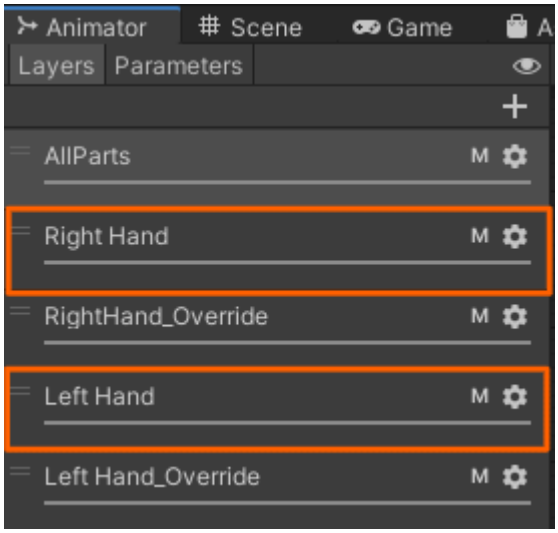
3.Animator Controller、手指の形、LowerBodyの設定。

アバターを選択し、Avatar DescriptorのPlayable Layersに、
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation >Controllerにある
5つのAniamtor Controllerを設定します。
各コントローラの後ろの名前がPlayable Layersと同じところに設定します。
※FXレイヤーは動作確認ができた後、アバターで使用しているFXに合成します。





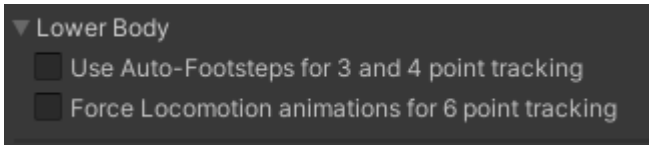
・アバターの手指の形を設定する場合
「SK_Gesture_U1」を複製して上記のようにPlayable LayersのGestureに
設定し直します。
複製したAnimator ControllerをダブルクリックしてAnimatorタブを開きます。
Layersから右手はRight Hand、左手はLeftHandを選択し、それぞれのステートに使用
したいアバターの手指の形のアニメーションを設定してください。
VRCSDKのサンプルと同じ設定になっています。
※Humanoidで動くアニメーションのみを設定し、シェイプキーなどはFXレイヤーで設定す
る内容は入れないでください。



次のページに続きます。

・Lower Bodyの設定

同じくAvatar DescriptorのLower Bodyのチェックを2つとも外します。



4.Expressionsの設定。

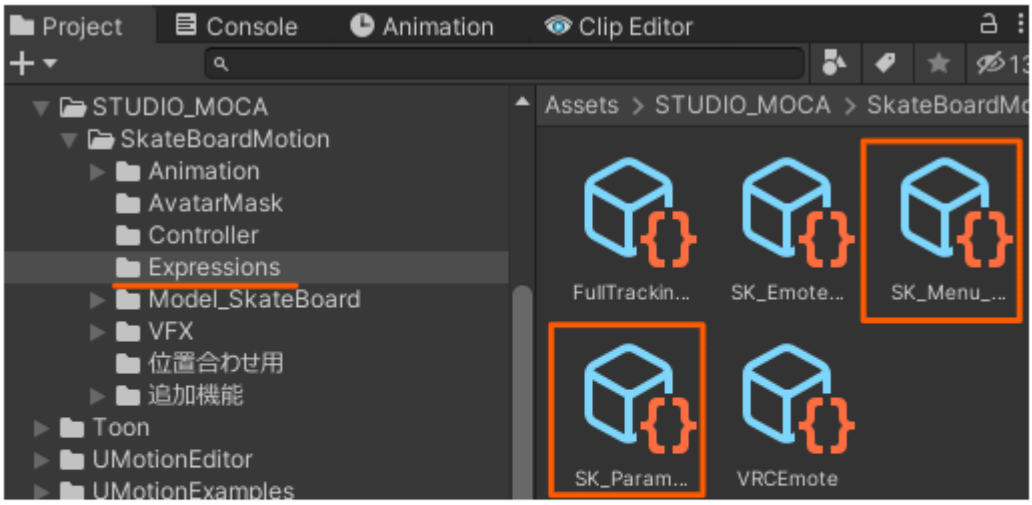
フォルダSTUDIO_MOCA > SkateBoardMotion > Animation >Expressionsから

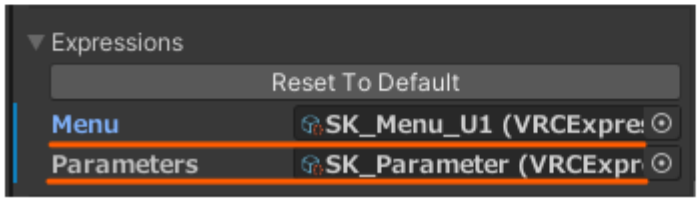
「SK_Menu_U1」「SK_Parameter」を

Avatar DescriptorのExpressionsにそれぞれ設定します。

※アップデート前から上書きした場合、MenuとParametersの更新が

あるため、再度設定してください。



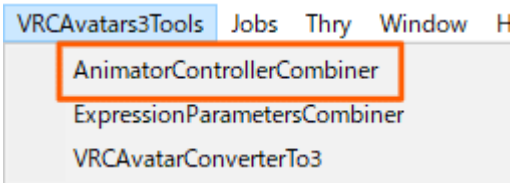


5.テストアップロード。
アバターをアップロードして動作確認をします。
※新規のアバターでアップロードする際はBlueprintIDをデタッチしましょう。
・前方に走ったら自動でボードに乗るモーションをし、ボードもアニメーションをしている。
・アクションメニューのBoardCarryでボードを背中と手で入れ替えできる。
ボード位置がおかしい場合は**2**.を設定し直してみてください。
動作していれば**6**.に進みます。

次のページに続きます。

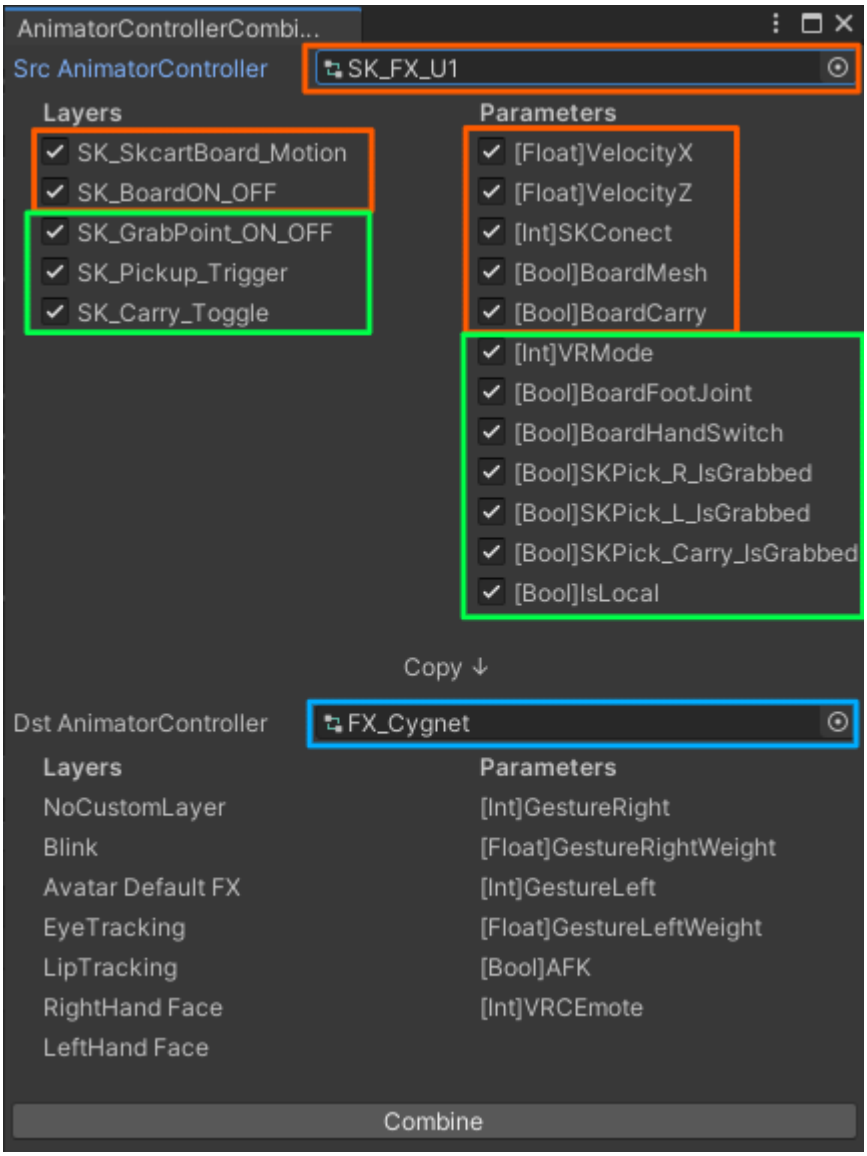
6.SK_FX_U1を自身のアバターのControllerへ引っ越し。
アバターで使用しているFXControllerへ「SK_FX_U1」の内容を移行します。
※アップデート前に導入した方は、自身のアバターのFXに追加したレイヤーのみ削除しておいて、追加し直ししてください。Paramtetrはツールであれば新たに追加したもののみ追加できるので以下の手順で導入してください。
※Gesture等合成する必要がある場合、下記のツールの使い方を参考にしてください。
※SK_FX_U1にアバターの設定をしてもよいです。複製をして使用してください。

◆Animator Controllerのレイヤーの移行◆
移行にはがと一しょこらさんのツールを利用します。
以下のリンクからでもダウンロードできます。
・VRCAvatars3Tools
https://gatosyocora.booth.pm/items/2207020
※2022/06/06 Ver1.1.2 を使用しています。
◎ツールの使い方◎
●最新版のUnityPackageをインポートしておきます。
一番上のタブに「VRCAvatars3Toools」が追加されるので、
VRCAvatars3Tools→AnimatorControllerCombinerを選択します。



次のページに続きます。

●出てきたウインドウの「Src AnimatorController」にコピー元にするコントローラ、「Dst AnimatorController」にコピー先のControllerを設定します。

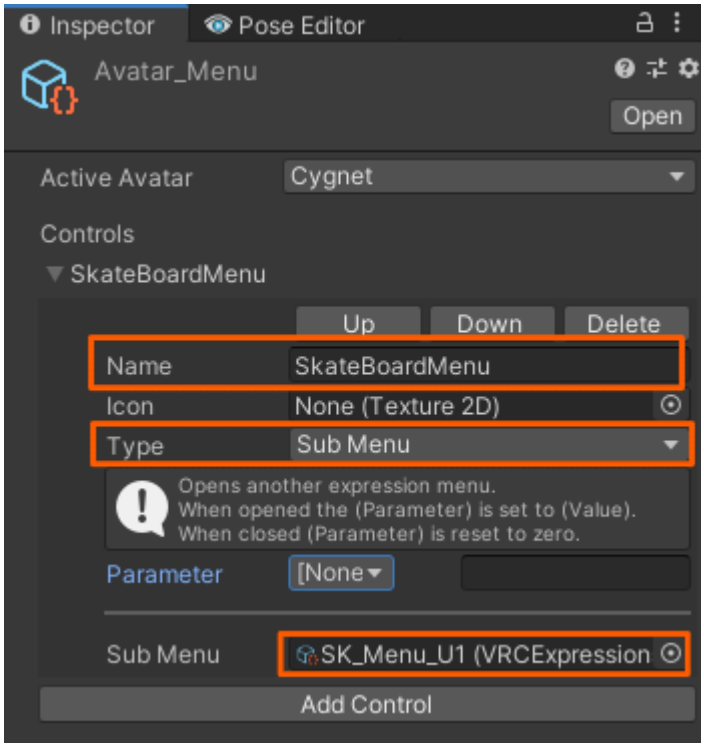


・「Src AnimatorController」にSK_FX_U1を設定します。
・「Dst AnimatorController」にコピー先のControllerを設定します。
使用しているアバターのFXコントローラを設定します。やり直しできるよう複製してから設定しましょう。
・同名同型のParametersはコピーされないので、同じ操作をしてもコピー先に
無いParameterのみ追加されます。※レイヤーはさらに追加されます。
・オレンジで囲っているのがメイン機能です。必ず使用します。
緑色で囲っているのは追加機能機能用で、ボードを左右持ち替え、
フルトラで足裏にボードを張り付けしたい場合はチェックを入れておきます。
不要であればチェックを外します。

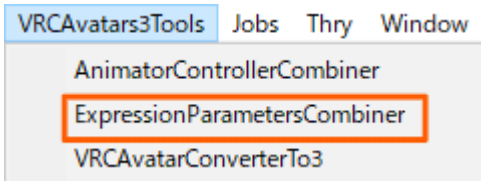
次のページに続きます。

●下のCombineのボタンを押すとコピーされます。
●Layersの一番下に追加されます。2つのレイヤーは順番を変えないようにしてください。「SkcartBoard_Motion」が上、「SkcartBoard_Motion」が下です。

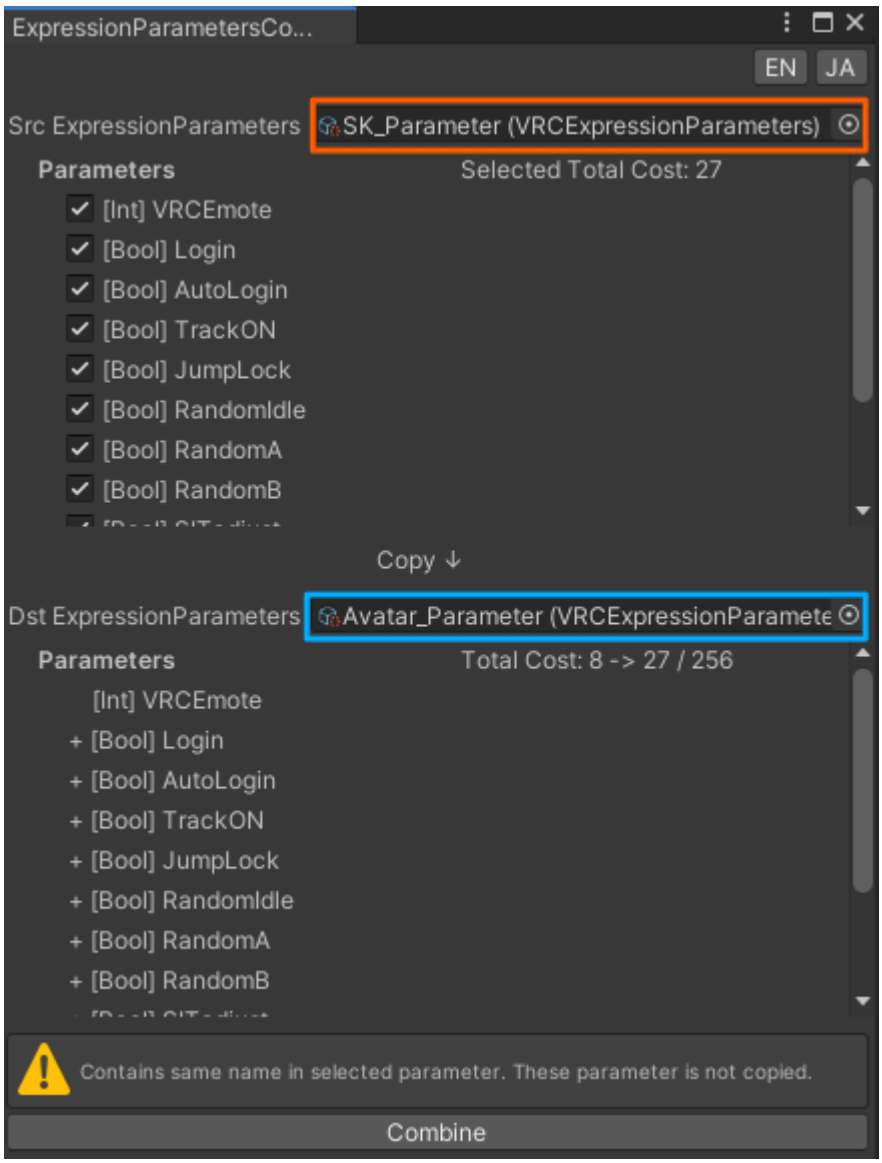
7. Expressionsを自身のアバターの設定へ引っ越し。
※アップデート前に設定している方は、そのまま同様にMenu設定とParameterの追加をしてください。Parameterはツールであれば新たに追加したもののみ追加できるので以下の手順で導入してください。
・アバターで使用しているMenuに追加。
アバターで使用しているMenuの空きがあるところに、
下画像のようにSub Menuを設定し、そこにSK_Menu_U1を設定することで追加できます。



・アバターで使用しているExpression Parametersに合成。
Controller同様**VRCAvatars3Tools**を使用します。
一番上のタブの「VRCAvatars3Toools」から、
VRCAvatars3Tools→ExpressionParametersCombinerを選択します。



●出てきたウインドウの「Src ExpressionParameters」にコピー元にするParameters、「Dst ExpressionParameters」にコピー先のParametersを設定します。

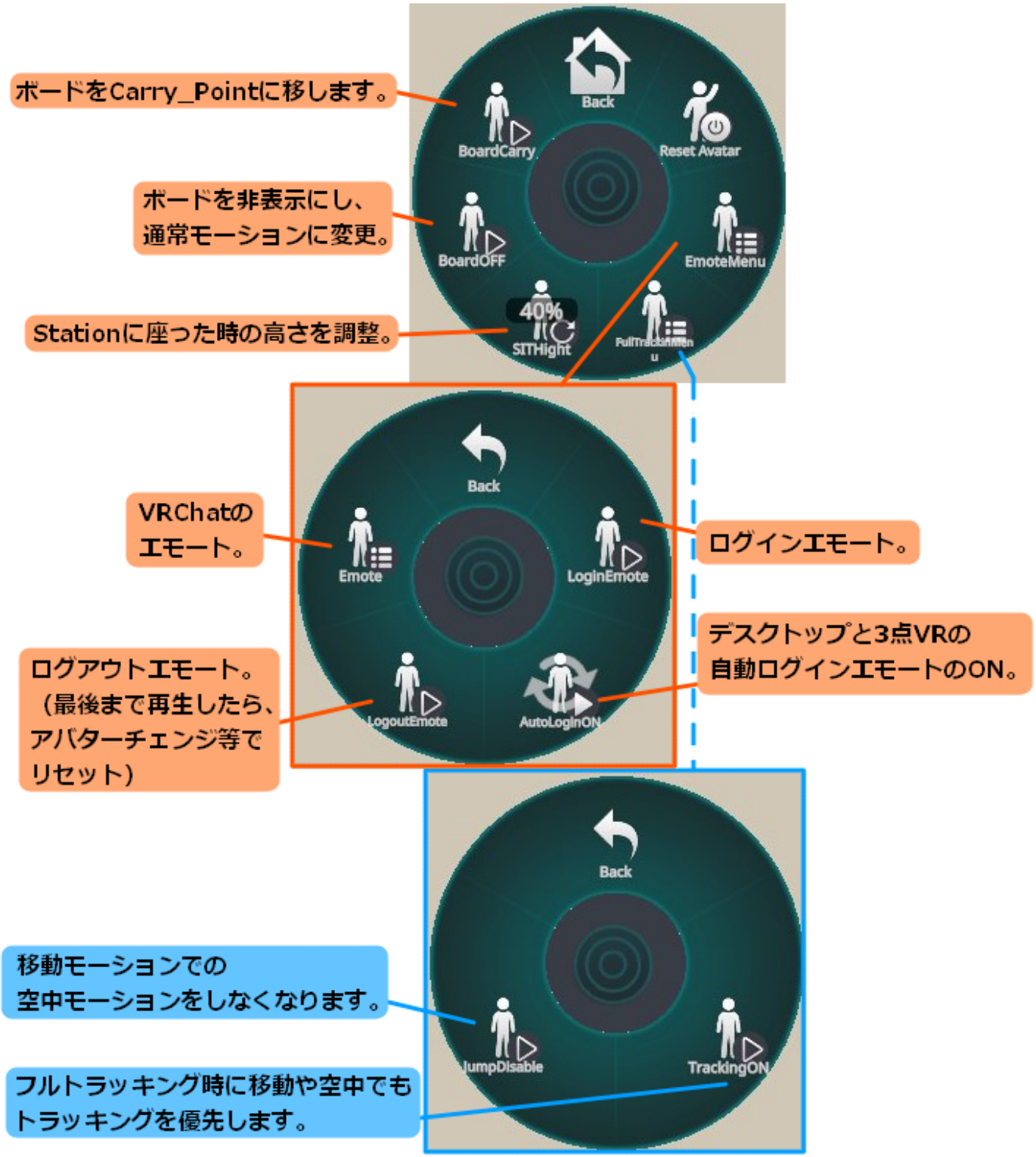


・「Src ExpressionParameters」にSK_Parameterを設定。
・「Dst ExpressionParameters」に使用しているアバターのExpression Parameters を設定します。やり直しできるよう複製しておくと良いです。
・同じParameterはコピーされません。
●下のCombineを押すとコピーされます。合成できたExpression Parameters をアバターに設定します。

設定は以上です。

アクションメニュー

VRChat上での操作は以下のようになっています。
※4点とフルトラッキングでは走りモーションが
通常の走りモーションになります。



Parameterの初期設定は以下の通りです。

■必ず移行するParameter

(Total Memory 12)

Login (Bool)：ログインモーションのオンオフ。

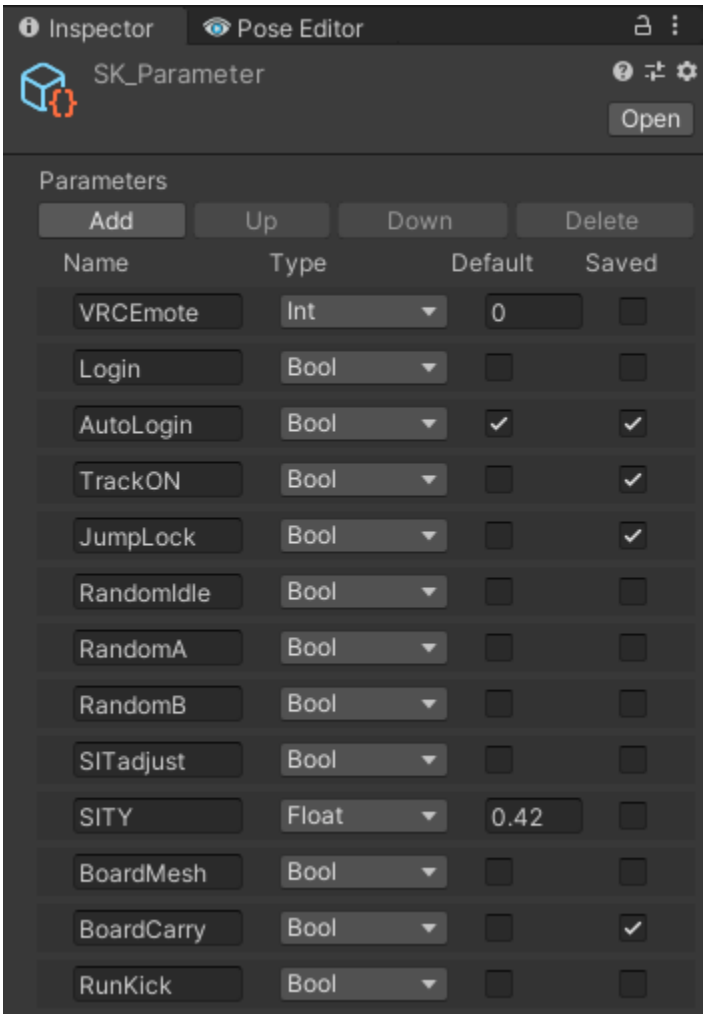
AutoLogin (Bool)：自動ログインのオンオフ。

VRCEmote (Int)：ログアウトで値255を使用しています。VRChatのエモート用。

BoardMesh (Bool)：スケートボードモデルの表示、非表示、立モーションの入れ替え。

BoardCarry (Bool)：スケートボードモデルを左手からCarry_Pointの位置に移動します。

RunKick(Bool):ボード走行中に蹴って進むモーションを再生します。



■任意で移行するParameter

△←アクションメニューでは使用しません。

TrackON (Bool)：フルトラッキング用の移動、空中時のトラッキング優先。

JumpLock (Bool)：空中モーションのオンオフ。

RandomIdle (Bool)：△デスクトップ用のアイドルモーションの同期用。

RandomA (Bool)：△ボードに乗った時のジャンプモーション同期用。

RandomB (Bool)：△ボードに乗った時のジャンプモーション同期用。

SITadjust(Bool)：Stationに座った判定。

SITY (Float)：高さ調整。初期値は0.42ですが、任意で変更できます。

注意事項

●Cygnet以外のアバターだと、モーションの足位置がずれる場合があります。
この場合はお手数ですが、Animationクリップを個別に調整する必要があります。
●オブジェクトの「Boardmodel_Constraint」「BD_model」は必ずアバターの直下にあり、階層と名前の変更はしないでください。
Animationが反映されなくなります。
別のスケートボードのモデルを導入する際は必ず「BD_model」の子にし、
元のモデルのボードの高さに合わせてください。形状が変わる場合は位置合わせをし直します。
●「Boardmodel_Constraint」のParent Constraintに設定しているSourceの4つは順番や内容の変更、削除をしないでください。
ただし、Sourceの5つ目以降に追加、編集はできます。
※追加機能を追加した場合は7つ目以降で追加、編集できます。
●SK_BaseとSK_Gesture、SK_ActionはSK_FXをParameter「SKConect」Int型を介して モーションを同期させる専用設定です。このコントローラの設定を含まないコントローラを使用しないでください。※必ずツール等でLayer、Parameterを移行して含めるようにしてくださ い。
●走ってボードに乗る、乗っている最中の空中モーションは、デスクトップと全VRモードで再生されます。
フルトラッキングで常にトラッキングを優先にするモードを有効にしていると再生されません。
●ローカル側（自分のアバター）で機敏に動くと、リモート側（他人からみた自分のアバター）ではモーションの再生が変ったりする事があります。
例：着地して直後にジャンプする→ローカル側ではジャンプモーションをするが、リモート側では落下モーションのまま。
●スケートボードに乗って走るモーションは蛇行をするようなモーションになっており、リモート側だとずれる場合があります。
他人視点でズレる可能性を避けたい場合、対策用のモーションを用意しているので、同梱しているPDF「追加機能導入説明書」からモーションを
入れ替えて下さい。